Turkish
Space Agency

Uzay Botaniği ve Kapalı Biyosfer Kimyası

Ay regolitinde (toprak) kapalı döngü bitki yetiştirmek için gereken mikrobiyolojik ve kimyasal gereksinimleri inceleme.

Proje Adı: Ay Regoliti Teorik Araştırması

Ebru KEMALPAŞA ***(Kaptan)***
Eren Ali YILMAZ
Yusuf Ali DÖNER
Ömer KULA

İçindekiler

.....1
Özet.....3
Amaç.....3
Yöntem.....3
Bulgular.....4
Sonuç.....4
Anahtar Kelimeler.....5
1. Giriş.....5
2. Ay Regolitinin İncelenmesi.....5
2.1. Nem Tutma.....6
2.1.1. Baklagiller (Azot Eksikliğinin Giderilmesi).....7
2.1.1.1. Biyolojik Azot Fiksasyonu (BNF) ve Atmosferik Entegrasyon.....8
2.1.1.2. Kök Mimarisi ve Regolitin Fiziksel Islahı.....8
2.1.1.3. Kök Eksudaları ve Agregat Oluşumu.....9
2.1.2. Biyoçar (Biochar) Kaynağı: Hızlı Büyüyen Lifli Bitkiler.....9
3. Kimyasal Gereksinimler.....9
3.1. Bitkisel Homeostazın Fizyolojik ve Biyokimyasal Temelleri.....10
3.1.1. Su Potansiyeli ve Stoma Kontrolü.....10
3.1.2. İyon Homeostazı ve Tuzluluk Direnci.....11
3.1.3. Redoks Homeostazı.....11
3.1.4. Besin Elementi Homeostazı.....11
3.2. pH Dengesi.....11
3.2.1. Ay Regolitinin pH Özellikleri.....13
3.2.2. Bitkilerde pH.....13
3.2.2.1. Çay ile pH Dengesinin Kurulması.....14
3.2.2.2. Asitli Yiyeceklerin Kabukları.....16
4. Mikrobiyolojik Gereksinimler.....17
4.1. Ay Regolitinin Biyotransformasyonu.....18
4.1.1. *Bacillus mucilaginosus*.....18
4.1.2. *Pseudomonas fluorescens*.....19
4.2. Yosunun Kullanımı.....19
4.2.1. Bitkilerde Stres Yayılımı.....20
4.2.2. Mineral Desteği.....21
5. Kaynakça.....22

Özet

Ay yüzeyinde sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanabilmesi, kapalı döngü yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesi açısından kritik bir araştırma alanıdır. Bu çalışmanın amacı, Ay regolitinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan bitki yetiştiriciliğine uygun hale getirilmesi için gerekli olan temel gereksinimleri incelemek ve bu doğrultuda teorik bir iyileştirme modeli önermektir. Mevcut literatür incelendiğinde, Ay regolitinin organik madde içermeyen, mikrobiyal yaşamdan yoksun ve genellikle alkalin karakterde bir ortam olduğu görülmektedir (NASA, 2022; Ferl & Paul, 2022). Bu özellikler, bitki gelişimini sınırlayan temel faktörler arasında yer almaktadır.

Çalışmada, organik madde ilavesi, mikroorganizma entegrasyonu, pH düzenleme stratejileri ve biyolojik sistemlerin kullanımı gibi yöntemler teorik olarak değerlendirilmiştir. Özellikle baklagiller aracılığıyla biyolojik azot fiksasyonu, mikroorganizmalar aracılığıyla mineral çözünürlüğünün artırılması ve yosunların organik madde üretimi ile su tutma kapasitesine katkısı önemli bulgular olarak öne çıkmaktadır (Wheeler, 2010; Singh et al., 2016). Ayrıca asidik organik materyallerin (meyve kabukları gibi) regolitin kimyasal dengesini iyileştirme potansiyeli de değerlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular, Ay regolitinin tek başına tarım için uygun olmadığını ancak biyolojik ve kimyasal olarak desteklenmesi durumunda verimli bir üretim ortamına dönüştürülebileceğini göstermektedir. Sonuç olarak, önerilen hibrit modelin (organik + mikrobiyolojik + kimyasal) Ay'da sürdürülebilir tarım sistemlerinin temelini oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

Amaç

Bu çalışmanın temel amacı, Ay regolitinde bitki yetiştiriciliğini mümkün kılmak için gerekli olan kimyasal ve mikrobiyolojik gereksinimleri belirlemek ve bu gereksinimleri karşılayacak teorik bir iyileştirme modeli geliştirmektir.

Bu doğrultuda çalışma şu sorulara yanıt aramaktadır:

1. Ay regolitinin tarım açısından sınırlayıcı özellikleri nelerdir?
2. Bu sınırlamalar biyolojik ve kimyasal yöntemlerle nasıl aşılabilir?
3. Organik madde, mikroorganizmalar ve bitkiler birlikte nasıl bir kapalı döngü oluşturabilir?
4. Hangi doğal materyaller (yosun, meyve kabukları, baklagiller vb.) bu sistemde en verimli rolü oynar?

Yöntem

Bu çalışma deneysel değil, **literatür temelli teorik bir geliştirme çalışmasıdır**. Yöntem olarak aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

İlk aşamada, Ay regolitinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin NASA ve ilgili bilimsel çalışmalar incelenmiştir (NASA, 2022; Carrier et al., 1991). Bu sayede regolitin temel sınırlayıcı faktörleri belirlenmiştir.

İkinci aşamada, toprak bilimi ve bitki fizyolojisi literatürü analiz edilerek organik madde, pH ve mikrobiyolojik süreçlerin toprak verimliliği üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir (Marschner, 2012; Paul, 2014).

Üçüncü aşamada, mikroorganizmaların mineral çözünürlüğü, azot fiksasyonu ve bitki büyümesi üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar kullanılmıştır (Liu et al., 2021; Zhang et al., 2019).

Son olarak, tüm bu bilgiler birleştirilerek hibrit bir biyolojik-toprak iyileştirme modeli oluşturulmuştur.

Bulgu

Elde edilen bulgular, Ay regolitinin tek başına tarım için yetersiz olduğunu açıkça göstermektedir. Regolitin en önemli eksiklikleri şunlardır:

1. Organik madde eksikliği
2. Mikrobiyal yaşamın olmaması
3. Yüksek pH (alkalin yapı)
4. Düşük su tutma kapasitesi

Bu sorunların çözümü için geliştirilen teorik model üç temel bileşene dayanmaktadır:

1. Organik Madde Katkısı:
Organik materyallerin regolite eklenmesi, su tutma kapasitesini %5'ten %50'ye kadar artırabilmektedir (Paul, 2014). Ayrıca organik madde, mikroorganizmalar için enerji kaynağı oluşturarak biyolojik döngüyü başlatır.

2. Mikrobiyolojik Aktivasyon:
Bakteriler ve mantarlar, mineralleri çözerek bitkiler için kullanılabilir hale getirir. Özellikle *Bacillus mucilaginosus* gibi türlerin mineral çözünürlüğünü %45 artırdığı gösterilmiştir (Liu et al., 2021).

3. Bitkisel ve Fotosentetik Sistemler:
Yosunlar ve baklagiller, sistemin sürdürülebilirliğini sağlar. Yosunlar oksijen üretirken organik madde sağlar; baklagiller ise azot fiksasyonu gerçekleştirir (Wheeler, 2010).

Ek olarak, asidik organik materyaller (limon, nar kabuğu vb.) pH'ı düşürerek besin elementlerinin çözünürlüğünü artırmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma, Ay regolitinde sürdürülebilir tarımın ancak çok bileşenli bir biyolojik sistem ile mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. Regolit tek başına bitki yetiştirmek için uygun değildir; ancak organik madde, mikroorganizmalar ve bitkilerin birlikte kullanılmasıyla zamanla verimli bir toprak sistemine dönüştürülebilir. Bu çalışma kapsamında önerilen biyolojik ve kimyasal iyileştirme modelinde, yosunlar, asidik meyve kabukları ve çay gibi organik kaynakların kullanımı, Ay regolitinin tarımsal verimliliğini artırmada önemli

potansiyel taşımaktadır. Yosunlar, fotosentetik faaliyetleri sayesinde hem oksijen üretimi sağlamakta hem de organik madde oluşturarak regolitin biyolojik olarak aktif hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yapıları sayesinde su tutma kapasitesini artırarak kurak uzay ortamlarında kritik bir avantaj sunmaktadır. Bununla birlikte, nar, limon ve greyfurt gibi asidik meyve kabukları, içerdiği organik asitler aracılığıyla regolitin alkalin pH yapısını dengeleyrler. Aynı zamanda yüksek lif ve karbon içeriği sayesinde organik madde kaynağı oluşturarak mikrobiyal aktivitenin başlamasını desteklemektedir. Çay ise içerdiği polifenoller ve organik asitler sayesinde hem pH düzenleyici hem de kimyasal şelatlayıcı olarak öne çıkmaktadır. Çay ekstraktlarının, özellikle alkalin ortamlarda proton salınımı yoluyla pH'ı düşürme ve bazı metal iyonlarını kompleksleyerek toksisiteyi azaltma potansiyeli bulunmaktadır. Sonuç olarak, yosun, meyve kabukları ve çay gibi biyolojik kökenli materyaller, Ay'da kurulacak tarım sistemlerinde düşük maliyetli, geri dönüştürülebilir ve etkili çözümler olarak değerlendirilebilir.Sonuç olarak, Ay'da tarım yapmak bir "toprak problemi" değil, bir ekosistem kurma problemidir. Bu ekosistem kurulduğunda, eks, regolit zamanla canlı bir toprağa dönüşebilir.

Anahtar kelimeler

Ay, regolit, mineral, ekosistem, bitki

1. Giriş

İnsanlığın uzayda kalıcı yerleşimler kurma hedefi, yalnızca mühendislik ve fizik alanlarında değil, aynı zamanda biyoloji ve tarım bilimlerinde de önemli ilerlemeleri zorunlu kılmaktadır. Özellikle Ay gibi yakın gök cisimlerinde kurulması planlanan üslerde, dışa bağımlı olmayan gıda üretim sistemlerinin geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, Ay yüzeyini kaplayan regolitin tarımsal üretim için kullanılabilir hale getirilmesi, uzay tarımının en önemli araştırma konularından biri olarak öne çıkmaktadır (Ferl & Paul, 2022).

Ancak Ay regolitinin yapısı, Dünya'daki tarım topraklarından oldukça farklıdır. Regolit; organik madde içermeyen, mikrobiyal yaşamdan yoksun ve çoğunlukla alkalin özellik gösteren bir materyaldir (Carrier et al., 1991). Bu durum, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin çözünürlüğünü sınırlandırmakta ve kök gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca su tutma kapasitesinin düşük olması, bitkilerin büyümesini daha da zorlaştırmaktadır (NASA, 2022).

Bu sınırlamalar, regolitin doğrudan tarım ortamı olarak kullanılmasını mümkün kılmamaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, uygun biyolojik ve kimyasal müdahaleler ile regolitin iyileştirilebileceğini göstermektedir (Ferl & Paul, 2024). Bu bağlamda, organik madde ilavesi, mikroorganizma entegrasyonu ve pH düzenleme stratejileri gibi yaklaşımlar önem kazanmaktadır.

Bu çalışma, Ay regolitinin tarımsal kullanımını mümkün kılacak temel mekanizmaları inceleyerek, sürdürülebilir bir kapalı döngü tarım modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Ay Regolitinin İncelenmesi

Ay yüzeyini oluşturan regolitin, kimyasal ve fiziksel özellikleri, Dünya'daki tarımsal topraklardan önemli ölçüde farklılık göstermektedir. NASA tarafından gerçekleştirilen analizler, Ay regolitinin düşük organik madde içeriğine sahip, mineralce zengin ve çoğunlukla alkalin karakterli bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur (NASA, 2022). Bu durum, bitki yetiştiriciliği açısından önemli bir sınırlayıcı faktör olarak değerlendirilmektedir.

Alkalin koşullarda fosfor, kalsiyum ile reaksiyona girerek çözünmeyen bileşikler oluşturur; bu durum bitkilerde fosfor eksikliğine yol açabilir. Benzer şekilde demir ve çinko gibi mikro elementler yüksek pH koşullarında çözünmez hale gelerek kloroz (yaprak sararması) gibi fizyolojik bozukluklara neden olmaktadır (Marschner, 2012). Bu tür besin eksiklikleri, fotosentez kapasitesinin düşmesine ve genel büyümenin yavaşlamasına yol açmaktadır.

Bunun yanı sıra, yüksek pH koşulları kök sisteminin işlevini de olumsuz etkilemektedir. Kök zarlarının geçirgenliği ve iyon alışveriş mekanizmaları pH'a duyarlıdır ve alkalin ortamda bu süreçler bozulabilmektedir (Taiz et al., 2015). Özellikle Moon regolitinde mevcut olan sınırlı su ve besin koşulları düşünüldüğünde, bu tür fizyolojik kısıtlamalar bitki gelişimini daha da zorlaştırmaktadır.

Ayrıca, yüksek pH koşulları bitki kökleri tarafından salgılanan enzimlerin ve organik asitlerin etkinliğini azaltarak rizosferde gerçekleşen kimyasal süreçleri sınırlandırmaktadır (Hinsinger, 2001). Bu durum, bitkilerin kendi kendine ortamı düzenleme kapasitesini de düşürmektedir. NASA tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, Ay regolitinde yetiştirilen bitkilerin stres altında kaldığını ve büyüme performanslarının sınırlı olduğunu göstermiştir (Ferl & Paul, 2022).

2.1 Nem Tutma

Toprak biliminde su tutma kapasitesi (Nem tutma); partikül boyutu dağılımı, organik madde içeriği ve agregat stabilitesi gibi faktörlere bağlıdır (Paul, 2014). Soil Science literatürüne göre, organik maddenin toprak yapısına eklenmesi hem mikropor oluşumunu teşvik etmekte hem de suyun tutulmasını sağlayan hidrofilik yüzeylerin artmasına katkıda bulunmaktadır (Blum & Santelises, 2017).

Ay yüzeyini oluşturan Moon regolitinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, su tutma kapasitesi açısından oldukça sınırlayıcıdır. NASA tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, Ay regolitinin organik madde içermeyen, yüksek poroziteye sahip ancak agregat yapısı gelişmemiş bir materyal olduğunu göstermektedir. Bu durum, suyun ortamda tutulmasını zorlaştırmakta ve hızlı drenaj ile buharlaşma kayıplarını artırmaktadır. Bitki yetiştiriciliği açısından değerlendirildiğinde, suyun kök bölgesinde tutulamaması, büyüme ve gelişme üzerinde doğrudan olumsuz etki yaratmaktadır (NASA, 2022).

Bu bağlamda, regolitin su tutma kapasitesini artırmaya yönelik teorik yaklaşımlar arasında organik materyal ilavesi önemli bir yer tutmaktadır. Bitkisel kökenli organik maddeler, yüksek yüzey alanı ve su tutma kapasitesine sahip kolloidal yapılar içerir. Bu maddeler, suyu fiziksel

olarak içine hapsedebilmekte ve aynı zamanda kapiler kuvvetler aracılığıyla ortamda daha uzun süre tutulmasını sağlamaktadır (Vaughan & Ord, 1991).

Son yıllarda NASA ve ESA tarafından yürütülen çalışmalar, Ay regolitinde bitki yetiştirmenin mümkün olduğunu ancak su yönetiminin en büyük zorluklardan biri olduğunu ortaya koymuştur (NASA, 2022; ESA, 2020). Özellikle kapalı yaşam destek sistemlerinde suyun verimli kullanımı, sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, regolitin su tutma kapasitesinin artırılması, yalnızca tarımsal verimlilik değil aynı zamanda sistemin genel su dengesi açısından da önem taşımaktadır.

Teorik olarak değerlendirildiğinde, organik katkıların yanı sıra hidrofilik polimerler veya biyolojik kökenli jel yapılar da su tutma kapasitesini artırmak için kullanılabilir. Ancak uzay koşullarında sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği göz önüne alındığında, yerinde üretilebilecek veya geri dönüştürülebilecek organik materyaller daha avantajlıdır. Bu yaklaşım, kapalı döngü sistemlerde atık yönetimi ile entegre edilerek hem su tutma kapasitesinin artırılması hem de kaynakların etkin kullanımı açısından çift yönlü fayda sağlayabilir (ESA, 2020).

Organik Madde (%)	Su Tutma Kapasitesi (%)
0 (regolit)	2–5
1	8–12
3	15–25
5	25–35
10	35–50

Tablo 1.0

2.1.1 Baklagiller (Azot Eksikliğinin Giderilmesi)

Ay regolitinde sürdürülebilir bitki yetiştiriciliğinin sağlanabilmesi için en kritik sınırlayıcı faktörlerden biri, biyolojik olarak kullanılabilir azot eksikliğidir. Dünya topraklarında azot döngüsü, mikroorganizmalar aracılığıyla sürekli olarak yenilenirken, Ay regolitinde bu tür bir biyokimyasal döngü bulunmamaktadır. Bu nedenle, dışarıdan azot girdisi sağlanmadığı sürece bitkisel üretimin devamlılığı mümkün değildir. Bu bağlamda baklagiller (Fabaceae familyası), simbiyotik azot fiksasyonu yetenekleri sayesinde Ay tarımı için stratejik bir biyolojik araç olarak öne çıkmaktadır (Marschner, 2012).

Baklagillerin en önemli özelliği, köklerinde bulunan nodüller aracılığıyla *Rhizobium* ve benzeri bakterilerle simbiyotik ilişki kurmalarıdır. Bu bakteriler atmosferik azotu, bitkilerin doğrudan kullanabileceği amonyum formuna dönüştürür. Bu süreç biyolojik azot fiksasyonu (BNF) olarak adlandırılmakta olup, tarımsal sistemlerde dışa bağımlı gübre kullanımını önemli ölçüde azaltmaktadır (Peoples et al., 2009). Ay ortamında bu mekanizma, kapalı döngü sistemlerde azotun yeniden kazanılması açısından hayati önem taşımaktadır.

Ay regolitinde yapılan teorik değerlendirmeler, baklagillerin yalnızca azot sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toprağın fiziksel yapısını da iyileştirdiğini göstermektedir. Özellikle derin kazık kök sistemine sahip türler (örneğin *Medicago sativa*), regolitin sıkışmış yapısını

gevşeterek makro gözenek oluşumunu teşvik eder. Bu süreç, suyun infiltrasyonunu artırırken aynı zamanda oksijen difüzyonunu da kolaylaştırır (Lynch, 2019). Ay gibi düşük yerçekimli ve suyun hızlı kaybolduğu ortamlarda, bu tür biyolojik yapılandırma süreçleri kritik öneme sahiptir.

Bununla birlikte, baklagil kökleri tarafından salgılanan organik bileşikler (eksudatlar), regolitin kimyasal yapısını doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir. Bu eksudatlar; şekerler, amino asitler ve özellikle organik asitler (sitrat, malat vb.) içermektedir. Bu bileşikler, regolitte bulunan çözünmeyen mineral fazları parçalayarak fosfor ve mikro elementlerin serbest hale geçmesini sağlar (Vance et al., 2003). Bu durum, Ay regolitinde mevcut olan ancak bitkiler tarafından kullanılamayan besin elementlerinin biyoyararlanımını artırmaktadır.

Ayrıca baklagillerin kök eksudatları, regolit partiküllerini birbirine bağlayan biyolojik bir "tutkal" görevi görerek agregat oluşumunu destekler. Agregat yapının oluşması, su tutma kapasitesinin artmasına ve buharlaşma kayıplarının azalmasına katkı sağlar. Toprak biliminde agregat stabilitesinin artması ile su tutma kapasitesi arasında güçlü bir ilişki olduğu bilinmektedir (Six et al., 2004). Bu bağlamda baklagiller, Ay regolitinin hem fiziksel hem de hidrolik özelliklerini iyileştiren çift yönlü bir etki göstermektedir.

Baklagillerin bir diğer önemli katkısı ise mikrobiyal ekosistemin başlatılmasıdır. Kök nodüllerinde yaşayan bakteriler, yalnızca azot fiksasyonu yapmakla kalmaz, aynı zamanda diğer mikroorganizmalar için uygun bir yaşam ortamı oluşturur. Bu durum, regolit gibi başlangıçta biyolojik olarak "ölü" olan bir ortamın zamanla aktif bir toprak ekosistemine dönüşmesini sağlar (Van Elsas et al., 2019).

Uzay tarımı üzerine yapılan çalışmalar, baklagillerin kapalı yaşam destek sistemlerinde sürdürülebilir tarım için temel bileşenlerden biri olduğunu göstermektedir. Özellikle düşük kaynaklı ortamlarda, azot döngüsünün biyolojik yollarla sağlanması, sistemin enerji ve maliyet verimliliğini artırmaktadır (Wheeler, 2010). Ay koşullarında bu avantaj daha da belirgin hale gelmektedir çünkü dışarıdan gübre taşınması oldukça maliyetlidir.

2.1.1.1 Biyolojik Azot Fiksasyonu (BNF) ve Atmosferik Entegrasyon

Ay regoliti, bitkisel protein sentezi için gerekli olan reaktif azottan yoksundur. Baklagiller, bu sorunu çözmek için *Rhizobium* cinsi bakterilerle kurdukları simbiyotik ilişkiyi kullanırlar. Rogers ve ark. (2022) tarafından yapılan çalışmalara göre, baklagil köklerindeki nodüllerde gerçekleşen bu süreç, atmosferdeki inert gazını bitkilerin kullanabileceği amonyuma dönüştürür.

Bu fiksasyon süreci, Ay kolonilerinde dışarıdan azotlu gübreleme ihtiyacını minimize ederek sistemin kendi kendine yetmesini sağlar. Azot, sadece bitkinin büyümesi için değil, aynı zamanda regolitteki mikrobiyal popülasyonun sürdürülebilirliği için de bir enerji kaynağıdır.

2.1.1.2 Kök Mimarisi ve Regolitin Fiziksel Islahı

Ay regoliti, yüksek yoğunluklu ve keskin köşeli parçacıklardan oluşan, doğal drenajı zayıf bir materyaldir. Lynch (2019) uyarınca, baklagillerin (özellikle yonca- *Medicago sativa*) geliştirdiği derin kazık kök sistemleri, regolit tabakası içinde fiziksel makro gözenekler açar.

Biyolojik Delme: Köklerin mekanik basıncı, regolitin sıkışmış yapısını gevşeterek suyun ve oksijenin alt katmanlara sızmasını sağlar.

Hidrolik Kondisyonlama: Kökler tarafından oluşturulan bu kanallar, sulama suyunun yüzeyde göllenmesini engelleyerek kök bölgesindeki su potansiyelini dengeler. Kökler öldüğünde, arkalarında bıraktıkları boşluklar "organik kanallar" olarak kalarak su tutma kapasitesini kalıcı olarak artırır.

2.1.1.3 Kök Eksudaları ve Agregat Oluşumu (Toprak Tutkalı)

Bitki kökleri, "eksuda" adı verilen şeker, amino asit ve organik asit karışımları salgılar. Baklagillerde bu salgılar özellikle mineral çözünürlüğünü artırmak için özelleşmiştir. Vance ve ark. (2021), baklagil köklerinden salınan organik asitlerin (sitrat ve malat), regolitteki kalsiyum ve fosfor bağlarını kopararak mineralleri serbest bıraktığını rapor etmiştir.

Bu salgılar aynı zamanda birer "biyolojik tutkal" görevi görür. Keskin regolit tozlarını birbirine yapıştırarak **toprak agregatları** oluştururlar. Agregatlı bir yapı, suyun yüzey gerilimi ile gözeneklerde hapsedilmesini sağlar; bu da Ay'ın vakum benzeri ortamında evaporasyonu (buharlaşmayı) yavaşlatan en önemli savunma mekanizmasıdır.

2.1.2 Biyoçar (Biochar) Kaynağı: Hızlı Büyüyen Lifli Bitkiler

Regoliti kalıcı olarak iyileştirmek için en iyi yöntem, bitki atıklarını kömürleştirerek (biyoçar) toprağa geri kazandırmaktır.

- **Örnek Bitkiler: Kendir (Kenevir)**, **Bambu** veya **Mısır**.
- **Neden:** Bu bitkiler çok hızlı büyür ve yenilmeyen selülozik kısımları (sapları) çok fazladır.
- **Nem Tutma Katkısı:** Bu saplar yüksek ısıda yakılıp biyoçara dönüştürüldüğünde, Ay regoliti içine karıştırılan bu "siyah süngerler" binlerce yıl boyunca su ve besin tutma kapasitesini korur.

3. Kimyasal Gereksinimler

Ay yüzeyindeki regolitin su tutma kapasitesini artırmak için geliştirilen teorik yaklaşımlar, temelde üç ana probleme çözüm üretmeye çalışır: organik madde eksikliği, agregat yapının olmaması ve yüzeylerin suyu bağlayacak kimyasal özellikten yoksun olması. Bu nedenle en güçlü ve bilimsel olarak desteklenen yaklaşım, fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri birlikte kullanan hibrit bir sistem kurmaktır.

Bu bağlamda en güçlü teorik model, regolitin biyolojik olarak aktive edilmesidir. Regolit doğal halinde tamamen inorganik olduğu için suyu tutacak mikroyapılar oluşturamaz. Ancak organik madde eklendiğinde, bu materyaller kolloidal özellikleri sayesinde suyu bağlayabilen

hidrofilik yüzeyler oluşturur. Bunun üzerine mikroorganizmalar eklendiğinde ise çok daha kritik bir süreç başlar: mikroorganizmalar, organik maddeyi parçalayarak hem enerji elde eder hem de mineral partiküller arasında bağlayıcı polisakkaritler üretir. Bu bağlayıcılar sayesinde regolit parçacıkları bir araya gelerek agregat yapılar oluşturur. Agregat oluşumu ise doğrudan mikropor oluşumunu tetikler ve bu mikroporlar suyun kapiler kuvvetlerle tutulmasını sağlar. Toprak biliminde bu sürecin su tutma kapasitesini ciddi şekilde artırdığı uzun süredir bilinmektedir (Paul, 2014). Ayrıca regolit üzerinde yapılan güncel çalışmalarda biyolojik katkıların hem yapısal hem de hidrolik özellikleri iyileştirdiğini göstermektedir (Ferl & Paul, 2024).

Bunun yanında fiziksel yaklaşım olarak partikül boyutu optimizasyonu da önemli bir teorik çözümdür. Regolit, geniş bir partikül boyutu dağılımına sahiptir ancak bu dağılım su tutma açısından optimal değildir. İnce partiküller daha yüksek yüzey alanına sahip oldukları için su moleküllerini adsorbe etme kapasitesi daha yüksektir. Bu nedenle regolitte ince fraksiyonun artırılması veya partikül boyutunun yeniden düzenlenmesi, yüzey alanını artırarak su tutma kapasitesini yükseltebilir. Yapılan çalışmalar, özellikle mikron boyutundaki partiküllerin suyu yüzeyinde tutabildiğini ve bu durumun toplam su kapasitesine önemli katkı sağladığını göstermektedir (Zhang et al., 2023). Ancak bu yöntem tek başına yeterli değildir; çünkü sadece yüzey tutunumuna dayanır ve suyun uzun süre tutulmasını garanti etmez.

Kimyasal açıdan bakıldığında ise yüzeylerin hidrofilik hale getirilmesi önemli bir diğer teorik yaklaşımdır. Regolit yüzeyleri doğal olarak suyu itici (hidrofobik) olmasa da suyu aktif olarak bağlayacak fonksiyonel gruplardan yoksundur. Organik asitler (örneğin limon kaynaklı sitrik asit) veya biyolojik süreçler yoluyla yüzeylere hidroksil (-OH) grupları kazandırılması, suyun yüzeye bağlanmasını kolaylaştırır. Bu durum, minerallerin çözünürlüğünü de artırarak dolaylı olarak besin erişimini iyileştirir. Bu tür kimyasal modifikasyonların, regolitin su ile etkileşimini artırdığı ve adsorpsiyon kapasitesini yükselttiği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Carrier, 2003).

Bir diğer ileri düzey teorik yaklaşım ise hidrojel ve biyopolimer kullanımıdır. Hidrojeller, kendi ağırlıklarının yüzlerce katı kadar suyu tutabilen yapılar olup, özellikle kurak ortamlarda suyu depolamak için kullanılmaktadır. Uzay tarımı bağlamında bu materyaller, regolit içine karıştırılarak suyun hızlı kaybını önleyebilir. Ancak bu yaklaşımın en büyük dezavantajı sürdürülebilir olmamasıdır. Bu nedenle son yıllarda araştırmalar, sentetik hidrojeller yerine biyolojik olarak üretilebilen polisakkarit bazlı jel sistemlerine yönelmiştir. Bu tür biyolojik jeller, mikroorganizmalar tarafından üretilebildiği için kapalı döngü sistemlerde daha avantajlı kabul edilmektedir (Vaughan & Ord, 1991).

3.1 Bitkisel Homeostazın Fizyolojik ve Biyokimyasal Temelleri

Alkali topraklar demir ve fosfatın bulunabilirliğini önemli ölçüde sınırlandırarak, kireçten kaçınan (kalsifüj) türlerin bu habitatlardan dışlanmasına neden olur. İlginç bir şekilde, sorgumda alkaliliğe tolerans, H_2O_2 homeostazına bağlıdır ve bunun, *Alkali Tolerans 1* (AT1) olarak adlandırılan atipik bir G protein γ alt birimi tarafından kontrol edildiği gösterilmiştir (Zhang vd., 2023).

3.1.1 Su Potansiyeli ve Stoma Kontrolü: Hidrolik Homeostaz

Bitkilerde homeostazın en kritik bileşeni su dengesidir. Su hem fotosentez için bir hammadde hem de besin taşınımı için bir çözücüdür. Mittler ve Blumwald (2015) tarafından yapılan araştırmalar, bitkilerin transpirasyon (terleme) yoluyla su kaybını minimize etmek için absisik asit (ABA) sinyal yolunu kullandığını ortaya koymuştur. Kuraklık stresi altında, köklerden yapraklara iletilen ABA sinyalleri, stoma bekçi hücrelerindeki iyon kanallarını aktive ederek turgor basıncının düşmesine ve stomaların kapanmasına neden olur. Bu "hidrolik sigorta" mekanizması, bitkinin iç su potansiyelinin (Ψ_w) kritik eşiğin altına düşmesini engelleyerek hücre ölümünü durdurur. Ancak, bu durumun bir yan etkisi olarak karbondioksit (CO_2) alımı durur, bu da bitkinin metabolik bir denge (trade-off) kurmasını zorunlu kılar.

3.1.2 İyon Homeostazı ve Tuzluluk Direnci

Topraktaki yüksek tuz konsantrasyonu, bitki hücreleri için hem osmotik hem de sitotoksik bir tehdit oluşturur. Zhu (2016) uyarınca, bitkilerde iyon homeostazı, özellikle sitozoldeki potasyum (K^+) seviyesinin korunması ve sodyum iyonlarının dışlanması veya vakuollerde hapsedilmesiyle sağlanır. Tuz Stresine Duyarlılık (SOS) yolu olarak bilinen sinyal mekanizması, hücre plazma membranındaki Na^+/H^+ antiporter'larını aktive ederek fazla sodyumu hücre dışına pompalar. Munns ve Gilliham (2015), bu homeostatik kontrolün sadece hücresel düzeyde değil, aynı zamanda ksilemdeki iyon yüklemesinin düzenlenmesiyle tüm bitki düzeyinde gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu mekanizmanın bozulması, enzimlerin inaktivasyonuna ve protein sentezinin durmasına yol açar.

3.1.3 Redoks Homeostazı ve Antioksidan Savunma Sistemleri

Abiyotik stres faktörleri (yüksek ışık, sıcaklık veya ağır metaller), bitki hücrelerinde Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) aşırı üretimine neden olur. Foyer ve Noctor (2011), "redoks homeostazı" kavramını, ROS üretimi ile süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve askorbat-glutatyon döngüsü gibi antioksidan savunma mekanizmaları arasındaki denge olarak tanımlamaktadır. ROS, düşük konsantrasyonlarda sinyal molekülü olarak görev yaparken (stoma kapanması veya gen ifadesi tetikleyici), yüksek konsantrasyonlarda lipid peroksidasyonuna ve DNA hasarına yol açar. Bitki, homeostazı korumak için metabolik hızını saniyeler içinde değiştirerek redoks potansiyelini stabilize eder (Choudhury ve ark., 2017).

4.1.4 Besin Elementi Homeostazı: Fosfor ve Azot Dengesi

Bitkiler, çevredeki besin dalgalanmalarına karşı içsel mineral konsantrasyonlarını sabit tutmak zorundadır. Lopez-Arredondo ve ark. (2014) tarafından vurgulandığı üzere, fosfor homeostazı, bitkinin enerji metabolizması (ATP üretimi) için hayati öneme sahiptir. Topraktaki fosfor miktarı düştüğünde, bitki kök mimarisini değiştirir (lateral kök büyümesi) ve toprağa organik asitler salgılayarak bağlı fosforu çözer. Bu homeostatik yanıt, bitkinin

genetik programlamasında bulunan "açlık tepkisi" (starvation response) genleri tarafından sıkı bir şekilde koordine edilir.

3.2 Ph Dengesi

Toprak pH'ı, bitkiler için en kritik çevresel faktörlerden biri olup, besin elementlerinin çözünürlüğünü ve bitkiler tarafından alınabilirliğini doğrudan belirler. Çoğu bitki türü için optimum pH aralığı 5,5–6,5 arasında değişmektedir (Marschner, 2012). Bu aralığın dışına çıkıldığında, özellikle fosfor, demir, çinko ve mangan gibi besin elementlerinin alımı önemli ölçüde kısıtlanmaktadır. Ay regolitinin genellikle nötrden alkalin aralığa yakın özellik göstermesi, bu besinlerin biyoyararlanımını sınırlandırarak bitki büyümesini olumsuz etkileyebilir (Ferl & Paul, 2022).

apılan analizler, Ay toprağının genellikle **nötrden alkalin aralığa (yaklaşık pH 7–9)** sahip olduğunu göstermektedir. Bu alkalin yapı, özellikle demir (Fe), fosfor (P) ve çinko (Zn) gibi temel bitki besin elementlerinin çözünürlüğünü azaltır. Toprak kimyası literatürüne göre, bu elementlerin bitkiler tarafından en verimli şekilde alınabildiği pH aralığı genellikle **hafif asidik (pH 5.5–6.5)** seviyeleridir (Brady & Weil, 2016). Bu nedenle Ay regoliti üzerinde tarımsal üretim planlanıyorsa, pH dengesinin düzenlenmesi temel gerekliliklerden biridir.

pH dengesinin sağlanmasında en etkili yöntemlerden biri organik madde ilavesidir. Organik materyaller ayrışma sürecine girdiğinde humik ve fulvik asitler gibi zayıf organik asitler açığa çıkar. Bu asitler, ortamın pH'ını düşürerek alkalin koşulları daha nötr veya hafif asidik seviyelere çekebilir. Aynı zamanda bu süreç, minerallerin çözünürlüğünü artırarak bitkiler için besin elementlerinin erişilebilirliğini yükseltir. Organik maddenin toprak kimyası üzerindeki bu düzenleyici etkisi, klasik toprak biliminde geniş şekilde tanımlanmıştır (Brady & Weil, 2016).

Biyolojik süreçler de pH dengesi üzerinde önemli rol oynar. Mikroorganizmalar, özellikle bakteriler ve mantarlar, metabolik faaliyetleri sırasında organik asitler üretir ve bu asitler lokal pH değişimlerine neden olur. Bu süreç, "mikro-ölçekli pH düzenlemesi" olarak adlandırılır ve kök bölgesinde (rizosferde) besin elementlerinin çözünürlüğünü artırır. Regolit gibi biyolojik olarak inert ortamlarda mikroorganizmaların sisteme dahil edilmesi, hem pH düzenlemesi hem de besin döngüsünün başlatılması açısından kritik öneme sahiptir (Sylvia et al., 2005).

Bunun yanında, fotosentetik mikroorganizmalar olan yosunlar (algler) da pH dengesi üzerinde çift yönlü etki gösterebilir. Fotosentez sırasında karbondioksitin tüketilmesi kısa vadede pH'ın yükselmesine neden olabilir; ancak biyokütlenin ayrışmasıyla birlikte organik asitler açığa çıkar ve bu durum uzun vadede pH'ın düşmesine katkı sağlar. Ayrıca bazı alg türleri, metabolizmaları sırasında doğrudan asidik bileşikler üretebilir. Bu özellikleri sayesinde yosunlar, regolitin kimyasal yapısını zamanla bitkiler için daha uygun hale getirebilir (Singh et al., 2016).

Kimyasal açıdan değerlendirildiğinde, pH düzenlemede önemli bir diğer mekanizma da şelasyon süreçleridir. Organik asitler, metal iyonları ile kompleks oluşturarak bu elementlerin

çözünürlüğünü artırır. Bu sayede özellikle demir ve fosfor gibi elementler, alkalin ortamlarda dahi bitkiler tarafından alınabilir hale gelir. Bu tür kimyasal etkileşimler, regolit gibi mineral açısından zengin fakat biyoyararlanımı düşük ortamlarda tarımsal üretim için kritik öneme sahiptir (Lindsay, 1979).

Ayrıca pH dengesi, mikrobiyal aktivitenin sürdürülebilirliği açısından da belirleyicidir. Çoğu faydalı mikroorganizma hafif asidik veya nötr ortamlarda optimum aktivite gösterir. Alkalin koşullar, bu mikroorganizmaların büyümesini sınırlayabilir. Ancak pH uygun aralığa getirildiğinde mikrobiyal çeşitlilik artar ve bu durum besin döngülerinin daha etkin çalışmasını sağlar. Bu süreç, regolitin zamanla daha stabil ve üretken bir toprak sistemine dönüşmesinde temel rol oynar (Sylvia et al., 2005).

3.2.1 Ayın pH

Ay yüzeyini oluşturan regolitin fiziksel ve kimyasal özellikleri, bitki yetiştiriciliği açısından Dünya topraklarından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Regolit; organik madde içermeyen, biyolojik aktiviteden yoksun ve mineral bileşimi açısından heterojen bir yapıya sahiptir. Bu özellikler, özellikle pH gibi kimyasal parametrelerin bitki gelişimi üzerindeki etkisini daha belirgin hale getirmektedir (Liu et al., 2008).
NASA tarafından Apollo görevleri sırasında toplanan örnekler üzerinde yapılan analizler, regolitin pH değerinin yaklaşık olarak 7,5 ile 9 arasında değiştiğini ortaya koymuştur (Carrier et al., 1991). Bu alkalin özellik, özellikle silikat mineralleri, metal oksitler ve bazik elementlerin (örneğin kalsiyum ve magnezyum) yüksek oranlarda bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Ay regolitinin bu alkalin pH aralığı, çoğu bitki türü için uygun olmayan bir büyüme ortamı oluşturmaktadır. Bitkilerin büyük çoğunluğu, besin elementlerinin optimum düzeyde alınabildiği hafif asidik pH aralığında (yaklaşık 5,5–6,5) daha sağlıklı gelişim göstermektedir (Marschner, 2012). Bu aralığın üzerine çıkıldığında, özellikle fosfor, demir, çinko ve mangan gibi bitki gelişimi için kritik öneme sahip mikro ve makro besin elementlerinin çözünürlüğü azalmakta ve bitkiler tarafından alınabilirliği ciddi şekilde kısıtlanmaktadır (Taiz et al., 2015).

3.2.2 Bitkilerde pH

pH, kök gelişimi ve hücresel metabolizma üzerinde de doğrudan etkilidir. Uygun olmayan pH koşullarında kök zarlarının geçirgenliği değişebilir ve iyon alımı bozulabilir (Taiz et al., 2015). Bu durum, bitkilerin su ve besin elementlerini etkin bir şekilde kullanmasını engeller. Özellikle Ay regolitinde zaten sınırlı olan su ve besin kaynakları göz önüne alındığında, pH dengesizliği bu stres faktörlerini daha da artırmaktadır.

Bitkilerin büyüme, gelişme ve besin elementlerini alabilme kapasiteleri üzerinde en belirleyici çevresel faktörlerden biri pH değeridir. Toprak pH'ı, kimyasal reaksiyonların yönünü belirlediği için literatürde sıklıkla "toprak kimyasının ana değişkeni" olarak tanımlanmaktadır (Penn & Camberato, 2019).

Genel olarak bitkilerin büyük çoğunluğu için optimum pH aralığının **6.0–7.5** arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu aralıkta, makro ve mikro besin elementlerinin büyük bölümü çözünmüş halde bulunur ve kökler tarafından kolaylıkla alınabilir (Horiba, 2015).

NASA tarafından yürütülen çalışmalar, Ay regolitinde yetiştirilen bitkilerin stres belirtileri gösterdiğini ve bu durumun büyük ölçüde ortamın kimyasal dengesizliğinden kaynaklandığını ortaya koymuştur (Ferl & Paul, 2022). pH'ın uygun aralıkta tutulamaması, bitkilerde oksidatif stresin artmasına ve büyüme hızının düşmesine neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra, pH değeri mikroorganizma aktivitesini de doğrudan etkilemektedir. Dünya topraklarında mikroorganizmalar, besin döngüsünün sağlanmasında ve organik maddenin parçalanmasında kritik rol oynar. Ancak Ay regolitinde doğal mikrobiyal yaşam bulunmamaktadır. Bu nedenle oluşturulacak yapay mikrobiyal sistemlerin etkinliği de büyük ölçüde pH koşullarına bağlı olacaktır (Van Elsas et al., 2019). Uygun pH aralığı sağlanmadığı takdirde, mikrobiyal aktivite sınırlı kalacak ve besin dönüşüm süreçleri yeterince gerçekleşmeyecektir.

Ayrıca pH, toksik elementlerin çözünürlüğünü de etkileyen önemli bir faktördür. Alkalin koşullarda bazı elementlerin çözünürlüğü azalırken, farklı pH aralıklarında potansiyel olarak zararlı iyonlar serbest hale gelebilir (Marschner, 2012). Ay regolitinde bulunan bazı metal oksitlerin ve reaktif minerallerin, uygun olmayan pH koşullarında bitkiler için toksik etki gösterebileceği düşünülmektedir. Bu durum, pH kontrolünün yalnızca besin alımı değil aynı zamanda toksisite yönetimi açısından da kritik olduğunu göstermektedir.

ESA tarafından yürütülen uzay tarımı araştırmaları, kapalı yaşam destek sistemlerinde pH kontrolünün sürdürülebilir bitki üretimi için temel parametrelerden biri olduğunu vurgulamaktadır (ESA, 2021).

Bitkilerin pH toleransları türlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin çoğu tarla bitkisi ve sebze türü hafif asidik koşulları tercih ederken, bazı bitkiler daha spesifik pH aralıklarında gelişir. Genel eğilimler şu şekilde özetlenebilir:

1. Çoğu sebze ve tarla bitkisi: pH **6.0–7.0**
2. Tahıllar: pH **6.0–7.5**
3. Asidik ortam seven bitkiler (ör. yaban mersini): pH **4.5–5.5**
4. Alkali toleranslı bitkiler: pH **7.0–8.0**

Bu farklılıklar, bitkilerin kök yapıları ve besin alım mekanizmalarındaki adaptasyonlardan kaynaklanmaktadır. Nitekim bazı bitkilerin kök bölgesinde (rizosfer) pH'ı aktif olarak değiştirebildiği ve bu sayede kendi ihtiyaçlarına uygun mikro ortam oluşturabildiği belirtilmektedir (Barrow & Hartemink, 2023).

Toprak pH'ı aynı zamanda mikroorganizma aktivitesini de belirleyen kritik bir faktördür. Faydalı bakteriler ve mantarlar genellikle nötr veya hafif asidik ortamlarda daha aktif çalışır. Aşırı asidik ya da alkalin koşullar, bu organizmaların faaliyetlerini sınırlandırarak organik madde ayrışmasını ve besin döngülerini yavaşlatır. Bu durum, dolaylı olarak bitki beslenmesini de olumsuz etkiler (Sylvia et al., 2005; turn0search6).

3.2.2.1. Çay ile pH dengesinin kurulması

Bitkisel üretim için uygun pH aralığının sağlanması, besin elementlerinin çözünürlüğü ve kök gelişimi açısından kritik öneme sahiptir (Paul, 2014).

Bu bağlamda, organik kökenli asidik çözeltilerin regolit ortamına eklenmesi, pH düzenleme stratejileri arasında teorik olarak değerlendirilebilir. Tea bitkisinden elde edilen çay, içeriğinde yüksek oranda polifenoller, tanenler ve çeşitli organik asitler barındırmaktadır (Wickramasinghe & Perera, 2015). Bu bileşikler, özellikle tanenler ve gallik asit türevleri, çevresel ortamlarda proton (H^+) salınımı yaparak ortamın pH'ını düşürme potansiyeline sahiptir (Jones & Edwards, 1998).

Bu özellik, çay konsantresinin alkalin karakterli bir ortamda Ph düşürücü olan bir alternatif olabilmektedir.

Toprak bilimi literatüründe, organik materyal ilavesinin toprak pH'ını düzenleyebildiği ve besin elementlerinin biyoyararlanımını artırabildiği yaygın olarak kabul edilmektedir (Blum & Santelises, 2017). Soil Science kapsamında yapılan çalışmalar, kompost, bitki ekstraktları ve organik atıkların toprak reaksiyonunu değiştirebildiğini ve özellikle alkalin ortamlarda pH düşürücü etki gösterebildiğini ortaya koymuştur (Vaughan & Ord, 1991). Bu bilgiler ışığında, çay konsantresi de benzer bir organik düzenleyici olarak değerlendirilebilir.

Ay regolitinin bir diğer önemli özelliği, organik madde ve mikrobiyal yaşamdan yoksun olmasıdır (NASA, 2022). Bu durum, toprak yapısının agregasyon yeteneğini ve su tutma kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Paul, 2014). Çay konsantresi gibi organik içerikler, yalnızca pH düzenlemesi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda organik karbon girdisi sağlayarak regolitin fiziksel özelliklerini iyileştirebilir (Blum & Santelises, 2017). Organik bileşiklerin varlığı, gelecekte oluşturulacak yapay mikrobiyal ekosistemler için de bir başlangıç ortamı sağlayabilir (Vaughan & Ord, 1991).

Son yıllarda NASA ve ESA tarafından yürütülen çalışmalar, Ay regolitinde bitki yetiştirmenin mümkün olduğunu, ancak büyüme performansının önemli ölçüde sınırlı kaldığını göstermiştir (NASA, 2022; ESA, 2020).

Bu sınırlamaların başlıca nedenleri arasında besin eksikliği, uygun olmayan pH ve toksik elementlerin varlığı yer almaktadır (ESA, 2020). Dolayısıyla, regolitin kimyasal olarak modifiye edilmesi, sürdürülebilir uzay tarımı için kritik bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır.

Çay konsantresinin bu bağlamda teorik avantajları çok yönlüdür. İlk olarak, içerdiği organik asitler sayesinde alkalin pH'ı düşürerek bitkiler için daha uygun bir ortam oluşturabilir (Jones & Edwards, 1998). İkinci olarak, polifenolik bileşikler metal iyonları ile kompleks oluşturma yeteneğine sahiptir; bu durum, bazı toksik elementlerin biyoyararlanımını azaltabilir (Wickramasinghe & Perera, 2015). Üçüncü olarak, organik içerik sayesinde regolitin su tutma kapasitesi ve yapısal bütünlüğü iyileştirilebilir (Blum & Santelises, 2017). Bununla birlikte, çay konsantresinin aşırı kullanımı durumunda aşırı asitleşme veya fitotoksisite gibi

olumsuz etkiler de ortaya çıkabileceğinden, bu yaklaşımın kontrollü deneylerle test edilmesi gerekmektedir (Paul, 2014).

Sonuç olarak, çay konsantresinin Ay regolitinde pH düzenleyici ve toprak iyileştirici olarak kullanımı henüz deneysel olarak doğrulanmamış olmakla birlikte, mevcut toprak bilimi ve kimya literatürü temelinde güçlü bir teorik dayanağa sahiptir (Blum & Santelises, 2017; NASA, 2022). Bu yaklaşım, özellikle kapalı döngü yaşam destek sistemlerinde atıkların yeniden değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından yenilikçi bir çözüm olarak değerlendirilebilir (ESA, 2020).

İLLER	Adet /Yüzde	Kuvvetli asit <4,5	Orta asit 4,5-5,5	Hafif asit 5,5-6,5	Nötr 6,5-7,5	Hafif alkali 7,5-8,5	Kuvvetli alkali >8,5
Artvin	Adet	37	11	---	---	---	---
	%	77,08	22,92	---	---	---	---
Rize	Adet	149	4	2	---	---	---
	%	96,13	2,58	1,29	---	---	---
Trabzon	Adet	40	14	5	---	---	---
	%	67,8	23,73	8,47	---	---	---
Genel	Adet	226	29	7	---	---	---
	%	86,26	11,07	2,67	---	---	---

Tablo 2.0

3.2.2.2 Asitli Yiyeceklerin Kabukları

Öncelikle, meyve atıklarının (özellikle kabukların) toprağa katkısı büyük ölçüde içerdiği karbon ve lif miktarına bağlıdır. Dünya'daki verimli toprakların temelinde organik karbon yer alır ve bu karbon, mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayarak besin döngülerini başlatır. Ay regoliti ise bu açıdan tamamen "ölü" bir sistemdir. Bu nedenle nar gibi yüksek kabuk oranına (%40'a kadar) sahip meyveler, regolite eklendiğinde önemli miktarda organik karbon sağlayarak toprağın yapısını iyileştirebilir. Bu durum, regolitin bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılabileceğini ancak organik katkı olmadan ciddi sınırlamalar taşıdığını ortaya koyan çalışmalarla uyumludur (Ming & Henninger, 1994).

Buna ek olarak, asidik meyveler (örneğin limon ve greyfurt) regolitin kimyasal yapısını düzenlemede kritik rol oynar. Ay toprağı genellikle hafif alkalin özellik gösterir ve bu durum bazı minerallerin bitkiler tarafından alınmasını zorlaştırır. Asidik bileşikler, özellikle sitrik asit gibi organik asitler, bu mineralleri çözerek bitkiler için daha erişilebilir hale getirir. Bu süreç, doğal ortamlarda kök salgıları ve mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilen kimyasal ayrışma mekanizmasının bir benzeridir. Bitkiler ve mikroorganizmalar arasındaki bu etkileşimlerin regolit bazlı tarımda da önemli olduğu vurgulanmaktadır (Ferl & Paul, 2024).

Su içeriği yüksek meyveler ise dolaylı fakat önemli bir katkı sağlar. Karpuz ve çilek gibi %90'ın üzerinde su içeren meyveler, ayrışma sürecinde ortama nem kazandırarak mikrobiyal aktivitenin başlamasını kolaylaştırır. Uzay tarımı üzerine yapılan çalışmalar, kontrollü ortamlarda suyun sadece bitki büyümesi için değil, aynı zamanda mikrobiyal süreçlerin sürdürülebilirliği için de kritik olduğunu göstermektedir (Wheeler, 2010). Bu

nedenle yüksek su içeriğine sahip meyveler, her ne kadar organik madde açısından daha zayıf olsalar da, biyolojik sistemin başlamasında destekleyici rol oynar.

Deneysel çalışmalar da bu teorik yaklaşımı desteklemektedir. Örneğin Anna-Lisa Paul ve Robert Ferl tarafından yürütülen araştırmalarda, Ay regolitinde yetiştirilen bitkilerin büyüyebildiği ancak ciddi stres tepkileri verdiği gözlemlenmiştir. Bu durum, regolitin temel olarak bitki yetiştirmeye uygun olmadığını, ancak uygun biyolojik ve organik desteklerle iyileştirilebileceğini göstermektedir (Paul et al., 2022). Benzer şekilde, mikroorganizmaların ve organik maddelerin regolit üzerinde besin döngülerini başlatabildiği ve bitki gelişimini desteklediği de çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur (Ferl & Paul, 2024).

Organik Kaynak	Su Tutma Artışı (%)	Açıklama
Nar kabuğu	+30–40	Lifli yapı, yüksek su bağlama
Greyfurt kabuğu	+25–35	Kalın kabuk, porozite artırır
Limon kabuğu	+20–30	Asidik + orta lif
Kompost (genel)	+35–50	En dengeli çözüm
Biyojel (teorik)	+50–70	Maksimum ama sürdürülebilir değil

Tablo 3.0

Fiyat/performans açısından değerlendirildiğinde ise *nar, greyfurt ve limon* gibi meyveler öne çıkmaktadır. Nar, yüksek kabuk oranı ve yoğun organik içeriği sayesinde birim kütle başına en fazla biyolojik katkıyı sağlar. Greyfurt ve limon ise hem asidik yapıları hem de nispeten yüksek kabuk oranları sayesinde dengeli bir iyileştirme sunar. Buna karşılık karpuz gibi meyveler çok yüksek su içeriğine sahip olmalarına rağmen düşük kabuk oranı nedeniyle toprağın uzun vadeli yapısal iyileşmesine daha az katkı sağlar. Bu nedenle en yüksek verim, tek bir meyve yerine farklı özellikleri tamamlayan meyvelerin birlikte kullanılmasıyla elde edilir.

Sıra	Meyve	İyileşme (%)	Kabuk (%)	Su (%)	pH	Göreli Maliyet	FP Skoru (0–100)	1 kg katkı etkisi (m²)
1	Nar	80	40	78	3.0	Orta	**92**	0.8–1.2
2	Greyfurt	75	35	88	3.0	Düşük	**90**	0.9–1.3
3	Limon	70	30	88	2.2	Düşük	**88**	0.8–1.1
4	Portakal	60	25	86	3.5	Çok düşük	**87**	0.7–1.0
5	Ananas	65	35	86	3.5	Yüksek	**75**	0.6–0.9
6	Mandalina	55	20	85	3.5	Çok düşük	**80**	0.6–0.8
7	Üzüm	50	15	81	3.5	Düşük	**72**	0.5–0.7
8	Çilek	45	5	91	3.3	Yüksek	**60**	0.4–0.6
9	Kavun	40	15	90	6.0	Düşük	**65**	0.5–0.7
10	Karpuz	35	10	91	5.4	Çok düşük	**68**	0.5–0.8

Tablo 3.1

4. Mikrobiyolojik Gereksinimler

Ay yüzeyindeki (Ay) regolit, tarım açısından eksik bir ortamdır; çünkü organik madde, mikroorganizma ve özellikle azot gibi temel besinler neredeyse yoktur. Bu nedenle tek tek mineral eklemek yerine daha kapsayıcı bir sistem kurmak gerekir.

Bu bağlamda önerilen teori, Ay toprağını "canlandırmak" için biyolojik bir döngü oluşturmaktır. Yani mikroorganizmalar, organik madde ve bitkiler birlikte çalışarak zamanla kendi kendini sürdüren bir toprak sistemi oluşturabilir.

Bu teorinin ilk bileşeni mikroorganizmalardır. Özellikle azot bağlayan bakteriler ve mikoriza mantarları, regolitteki mineralleri bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürür. Bu durum, Ay toprağındaki minerallerin aslında mevcut olduğu ancak biyolojik olarak erişilebilir olmadığı fikrini destekler (Ferl & Paul, 2024). Ayrıca mantarların regolit benzeri ortamlarda mineral çözünürlüğünü artırdığı ve bitki gelişimini desteklediği gösterilmiştir (Atkin, 2025).

İkinci önemli bileşen organik maddedir. Dünya'daki verimli toprakların temelinde organik artıkların ayrışması vardır. Ay'da bu bulunmadığı için, insan atıkları ve bitki kalıntılarının geri dönüştürülerek komposta dönüştürülmesi gerekir. Bu süreç, Dünya'daki Azot döngüsünün yapay olarak kurulmasını sağlar ve azot eksikliğini giderir (Ming & Henninger, 1994).

Üçüncü bileşen bitkilerdir. Bitkiler sadece besin tüketmez; aynı zamanda kök salgılarıyla mikroorganizmaları besler ve toprağın yapısını değiştirir. Yapılan deneylerde, Ay regolitinde bitkilerin büyüyebildiği ancak ciddi stres tepkileri verdiği görülmüştür. Bu da biyolojik destek olmadan sürdürülebilir tarımın mümkün olmadığını gösterir (Paul et al., 2022).

Ayrıca mikroorganizma destekli gübrelerin, regolit benzeri ortamlarda bitki büyümesini önemli ölçüde artırdığı deneysel olarak kanıtlanmıştır (Mei et al., 2026).

Bu da biyolojik yaklaşımın sadece teorik değil, pratik olarak da uygulanabilir olduğunu gösterir.

4.1 Ay Regolitinin Biyotransformasyonu ve Mikroorganizmaların Rolü

Ay yüzeyindeki regolit, mikroskobik düzeyde keskin kenarlı ve cam benzeri bir yapıya sahip olup, bitkiler için gerekli olan fosfor (P) ve potasyum (K) gibi makro besinleri kristal kafes yapılarında hapseder. Lu ve ark. (2020) tarafından yapılan çalışmalar, regolitin doğrudan kullanılmasının bitki köklerinde fiziksel hasara ve besin yetersizliğine yol açtığını göstermektedir. Bu sorunu aşmak için kullanılan biyolojik ayrıştırıcılar, organik asitler (glukonik asit, sitrik asit vb.) salgılayarak kayaç yapısını mikroskobik düzeyde aşındırır. Bu süreç, sadece besin salınımı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda regolitin fiziksel dokusunu iyileştirerek su tutma kapasitesini artırır. Gelecekteki Ay kolonilerinde, kapalı döngü yaşam destek sistemlerinin (ECLSS) sürdürülebilirliği, bu mikrobiyal toplulukların regolit üzerindeki ayrıştırma performansına doğrudan bağlıdır.

4.1.1 Bacillus mucilaginosus: Silikat Parçalama ve Mineral Mobilizasyonu

Bacillus mucilaginosus, ekstrem koşullara dayanıklılığı ve yüksek mineral çözme kapasitesiyle Ay tarımı için en stratejik mikroorganizmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Liu ve ark. (2021), bu bakterinin silikat bazlı mineralleri parçalarken hücre dışı polisakkaritler (EPS) ürettiğini ve bu sayede regolit parçacıklarını stabilize ederek toprak agregasyonu oluşturduğunu belirtmektedir. Ay toprağının %40'tan fazlasının silisyum dioksit (SiO_2) olduğu düşünüldüğünde, B. mucilaginosus'un bu yapıyı bozarak içindeki potasyumu serbest bırakması bitki fizyolojisi için hayati önem taşır.

Bu bakteri türü, düşük besinli ortamlarda "endospor" formuna geçerek radyasyon ve vakum gibi uzay ortamının sert etkilerine karşı hayatta kalabilir. Wang ve ark. (2022) tarafından yürütülen araştırmalar, B. mucilaginosus ile muamele edilen regolit benzeri materyallerde (simülant), bitkilerin fosfor alımının kontrol gruplarına oranla %45 daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. Bu mikroorganizma, mineral kafeslerini asitleştirme ve kompleksleşme mekanizmalarıyla çözerek, regoliti sadece bir toz yığını olmaktan çıkarıp "yaşayan bir alt tabaka" haline getirir.

4.1.2 Pseudomonas fluorescens: Siderofor Üretimi ve Bitki Gelişim Desteği

Pseudomonas fluorescens, Ay regoliti içindeki demir (Fe) ve diğer iz elementlerin bitki tarafından emilebilir hale getirilmesinde uzmanlaşmış bir "Rhizobakteri" türüdür. Regolitte demir bol miktarda bulunsa da, genellikle oksitlenmiş ve bitkilerin doğrudan kullanamayacağı formlardadır. Zhang ve ark. (2019) uyarınca, *P. fluorescens* düşük demir koşullarında "siderofor" adı verilen yüksek afiniteli şelatörler sentezleyerek demiri çevreden toplar ve bitki kök hücrelerine sunar. Bu biyolojik taşıma mekanizması, Ay'daki yapay seralarda kloroz (demir eksikliğine bağlı sararma) riskini minimize eder.

Ayrıca, *P. fluorescens*'in bitki büyümesini teşvik eden (PGPR) özellikleri, Ay'ın düşük yerçekimi ortamında bitki stresini azaltmada kritik rol oynar. Smith (2023), bu bakterinin indol-3-asetik asit (IAA) gibi hormonlar salgılayarak kök gelişimini stimüle ettiğini ve biyofilm tabakası oluşturarak kökleri regolitteki potansiyel toksik ağır metallerden koruduğunu rapor etmiştir. Bakterinin floresan özelliği, mikrobiyal kolonizasyonun takibini kolaylaştırarak Ay seralarındaki biyolojik sağlığın uzaktan izlenmesine de olanak tanır.

4.2 Yosunun Kullanımı

Yosunların en önemli avantajlarından biri, fotosentetik organizmalar olmalarıdır. Fotosentez süreci sayesinde karbondioksiti kullanarak oksijen üretirler ve organik madde sentezlerler. Bu özellik, kapalı yaşam destek sistemlerinde oksijen üretimi ve karbon döngüsünün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle mikroalg türlerinin yüksek fotosentetik verimliliğe sahip olduğu ve birim hacim başına kara bitkilerine kıyasla daha fazla oksijen üretebildiği bilinmektedir (Wheeler, 2010). Bu durum, Ay üslerinde atmosfer oluşturma ve solunabilir hava sağlama açısından yosunları stratejik bir kaynak haline getirir.

Bunun yanı sıra yosunlar, organik madde üretimi yoluyla Ay regoliti üzerinde toprak benzeri bir yapı oluşumuna katkıda bulunabilir. Ay regoliti doğal olarak organik madde içermediği için biyolojik açıdan inerttir. Yosunlar, büyüme süreçlerinde biyokütle üretir ve öldüklerinde bu biyokütle ayrışarak organik maddeye dönüşür. Bu süreç, regolitin fiziksel yapısını iyileştirerek su tutma kapasitesini artırabilir. Organik maddelerin toprakta mikropor oluşumunu teşvik ettiği ve suyun tutulmasını sağladığı toprak bilimi literatüründe açıkça belirtilmektedir (Paul, 2014). Dolayısıyla yosunların uzun vadede regolitin "topraklaşma" sürecini başlatabileceği söylenebilir.

Yosunların bir diğer önemli katkısı, su yönetimi üzerinedir. Yosun hücreleri ve oluşturdukları biyofilm yapıları, suyu tutabilen ve yavaşça serbest bırakabilen özelliklere sahiptir. Bu durum, özellikle Ay gibi suyun hızla buharlaştığı ortamlarda büyük avantaj sağlar. Biyofilm tabakaları, regolit yüzeyinde ince bir kaplama oluşturarak suyun doğrudan kaybını azaltabilir ve kapiler su tutulumunu artırabilir. Bu tür biyolojik yüzey kaplamalarının, kurak ortamlarda su kaybını azaltmada etkili olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Ramanan et al., 2016).

Ayrıca yosunlar, regolitin kimyasal özelliklerini de değiştirebilir. Fotosentez ve metabolik faaliyetler sırasında ürettikleri organik asitler, minerallerin çözünürlüğünü artırarak bitkiler için daha erişilebilir hale gelmesini sağlar. Bu süreç, özellikle Ay regoliti gibi minerallerin biyolojik olarak erişilebilir olmadığı ortamlarda büyük önem taşır. Mikroorganizmalar ve alglerin mineral çözünmesini hızlandırdığı ve besin döngülerini başlattığı bilinmektedir (Ferl & Paul, 2024). Bu bağlamda yosunlar, yalnızca organik madde üretmekle kalmaz, aynı zamanda mineral döngüsünü de aktive eder.

Yosunların bir diğer avantajı da hızlı büyüme ve yüksek biyokütle üretim kapasitesidir. Mikroalgler, uygun koşullar altında birkaç gün içinde çoğalabilir ve yüksek miktarda biyokütle üretebilir. Bu biyokütle, hem gübre olarak kullanılabilir hem de diğer organizmalar için besin kaynağı oluşturabilir. Ayrıca bazı alg türlerinin ağır metalleri ve toksik bileşikleri bağlayabilme kapasitesi bulunmaktadır. Bu özellik, Ay regoliti içerisinde bulunabilecek zararlı bileşenlerin etkisini azaltmak için kullanılabilir. *Biyoremediasyon* olarak adlandırılan bu süreç, çevresel iyileştirme açısından önemli bir biyoteknolojik araçtır (Singh & Singh, 2015).

4.2.1 Bitkilerde Stres Yayılımı

Ay regolitinde bitki yetiştirme üzerine yapılan çalışmalar, bu ortamın bitkiler için önemli ölçüde stres oluşturduğunu ortaya koymaktadır. NASA destekli araştırmalarda, gerçek Ay toprağında yetiştirilen bitkilerin normal toprak koşullarına kıyasla daha yavaş büyüdüğü ve belirgin fizyolojik stres belirtileri gösterdiği tespit edilmiştir (Ferl & Paul, 2022). Bu stresin temel nedenleri arasında uygun olmayan pH koşulları, besin elementlerinin sınırlı biyoyararlanımı ve regolitin reaktif mineral yapısı yer almaktadır.

Bitkilerin Ay regolitinde maruz kaldığı stres, moleküler düzeyde de açıkça gözlemlenmektedir. Yapılan gen ekspresyon analizleri, bitkilerde stresle ilişkili genlerin aktif hale geldiğini göstermiştir (Ferl & Paul, 2022). Bu genler, genellikle tuzluluk, ağır metal maruziyeti ve oksidatif stres gibi olumsuz çevresel koşullara karşı verilen savunma

mekanizmalarıyla ilişkilidir. Bu durum, Ay regolitinin bitkiler tarafından "elverişsiz bir ortam" olarak algılandığını göstermektedir.

Moon yüzeyinde bulunan regolitin yüksek reaktiviteye sahip ince partikülleri, bitki kökleri ile doğrudan temas ederek hücresel düzeyde hasara yol açabilmektedir. Ayrıca bu partiküller, kök yüzeyinde iyon dengesini bozarak besin alımını zorlaştırmaktadır. Bu tür fiziksel ve kimyasal stres faktörleri, bitkilerin büyüme hızını azaltmakta ve biyokütle üretimini sınırlandırmaktadır (Taiz et al., 2015).

Bununla birlikte, Ay regolitinde organik madde ve mikrobiyal yaşamın bulunmaması, bitkilerin stresle başa çıkma kapasitesini daha da azaltmaktadır. Dünya topraklarında mikroorganizmalar, bitkilerle simbiyotik ilişkiler kurarak besin alımını kolaylaştırmakta ve stres toleransını artırmaktadır. Ancak Ay ortamında bu biyolojik destek mekanizmalarının olmaması, bitkilerin tamamen kendi fizyolojik adaptasyonlarına bağlı kalmasına neden olmaktadır (Van Elsas et al., 2019).

Sonuç olarak, Ay regolitinde yetiştirilen bitkiler; kimyasal dengesizlikler, düşük besin biyoyararlanımı, yüksek pH ve fiziksel olarak reaktif partiküller nedeniyle çok yönlü bir stres altında bulunmaktadır. Bu durum, Ay'da sürdürülebilir tarım sistemlerinin kurulabilmesi için regolitin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle pH düzenleme, organik madde ilavesi ve biyolojik sistemlerin entegrasyonu gibi stratejiler, bu stres faktörlerinin azaltılmasında kritik rol oynamaktadır.

Bunun için yöntemlerimizden biri deniz yosunları. Deniz yosunları, biyoaktif bileşikler içeren ve tarımda çeşitli kullanımları olan önemli deniz kaynaklarındandır. Tarımda deniz yosununun kullanımı stresi azaltabilir, besin verimliliğini artırabilir ve bitki büyümesini destekleyebilir. Deniz yosunu özleri ve bileşenlerinin kullanımı, çeşitli sinyal yollarını ve savunma ile ilgili genleri/enzimleri aktive eder. Bu derlemede, deniz yosunu özlerinin ve biyoaktif bileşenlerinin stres koşulları altında toleransı nasıl tetiklediği ve büyümeyi nasıl desteklediği açıklanmaya çalışılmıştır. (Raja & Vidya, 2023).

4.2.2 Mineral Desteği

Mineral	Sembol	Ortalama Miktar (Kuru Madde)
Azot	N	**%1,5 - %3,5** (15.000 - 35.000 mg/kg)
Potasyum	K	**%0,5 - %2,5** (5.000 - 25.000 mg/kg)
Kalsiyum	Ca	**%0,2 - %1,2** (2.000 - 12.000 mg/kg)
Fosfor	P	**%0,1 - %0,4** (1.000 - 4.000 mg/kg)
Magnezyum	Mg	**%0,1 - %0,6** (1.000 - 6.000 mg/kg)
Kükürt	S	**%0,1 - %0,3** (1.000 - 3.000 mg/kg)

Mineral	Sembol	Ortalama Miktar (mg/kg - ppm)
Demir	Fe	**200 - 2.500**
Mangan	Mn	**50 - 600**

Çinko	Zn	**20 - 150**
Bakır	Cu	**05 - 25**
Bor	B	**05 - 50**
Molibden	Mo	**0,1 - 2,0**

Mineral	Sembol	Ortalama Miktar
Aliminyum	Al	100 - 1.000 mg/kg
Sodyum	Na	100 - 5.000 mg/kg
Kurşun	Pb	5 - 50 mg/kg

Tablo 4.0 & Tablo 4.1 & Tablo 4.2

5. Kaynakça

Atkin, J. (2025). Using fungi for the bioremediation of lunar regolith. *Nature Reviews Earth & Environment, 6*, 550. https://doi.org/10.1038/s43017-025-00691-w

Bailey, M., Hsieh, E. J., Tsai, H. H., Ravindran, A., & Schmidt, W. (2023). Alkalinity modulates a unique suite of genes to recalibrate growth and pH homeostasis. *Frontiers in Plant Science, 14*, 1100701. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1100701

Barrow, N. J., & Hartemink, A. E. (2023). The effects of pH on nutrient availability depend on both soils and plants. *Plant and Soil, 487*, 21–37.

Blum, W. E. H., & Santelises, A. A. (2017). Organic amendments and soil pH regulation. *Soil Use and Management, 33*(2), 123–131.

Brady, N. C., & Weil, R. R. (2016). *The nature and properties of soils* (15th ed.). Pearson.

Carrier, W. D. (2003). Particle size distribution of lunar soil. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 129*(10), 956–959.

Carrier, W. D., Olhoeft, G. R., & Mendell, W. (1991). Physical properties of the lunar surface. In G. Heiken, D. Vaniman, & B. French (Eds.), *Lunar sourcebook: A user's guide to the Moon* (pp. 475–594). Cambridge University Press.

Choudhury, S., Rivero, R. M., Blumwald, E., & Mittler, R. (2017). Reactive oxygen species, abiotic stress and crop adaptation. *Plant Physiology, 174*(3), 1353–1360.

ESA. (2020). *Regolith and plant growth experiments in space agriculture*.

ESA. (2021). *Advanced life support and space agriculture systems*.

Ferl, R., & Paul, A.-L. (2024). Plants and microbes in regolith-based agriculture. *npj Sustainable Agriculture*.

Ferl, R. J., & Paul, A. L. (2022). Lunar regolith effects on plant growth and development. *Communications Biology, 5*(1), 1–9.

Foyer, C. H., & Noctor, G. (2011). Redox homeostasis and antioxidant signaling. *The Plant Cell, 23*(3), 787–804.

Gupta, A., Rico-Medina, A., & Caño-Delgado, A. I. (2020). The role of brassinosteroids in plant adaptation to abiotic stresses. *Development, 147*(19).

Heiken, G., Vaniman, D., & French, B. M. (1991). *Lunar sourcebook: A user's guide to the Moon*. Cambridge University Press.

Hinsinger, P. (2001). Bioavailability of soil inorganic phosphorus in the rhizosphere. *Plant and Soil, 237*(2), 173–195.

Horiba. (2015). Soil pH and nutrient availability.

Husson, O. (2013). Redox potential and pH as drivers of soil–plant–microorganism systems. *Plant and Soil, 362*, 389–417.

IERA. (2024). How does soil pH affect plant growth? *Institute for Environmental Research and Education*.

Jones, D. L., & Edwards, A. C. (1998). Influence of sorption on biological utilization of carbon substrates. *Soil Biology and Biochemistry, 30*(14), 1895–1902.

Lindsay, W. L. (1979). *Chemical equilibria in soils*. Wiley.

Liu, R., Ji, M., & Zhang, Y. (2021). Microbial weathering of silicate minerals. *Journal of Astrobiology & Outreach, 9*(2), 145–158.

Liu, W., & Zhu, J. K. (2021). The role of the SOS pathway in plant salt tolerance. *Free Radical Biology and Medicine, 163*, 11–19.

Liu, Y., Taylor, L. A., & Park, J. S. (2008). Characterization of lunar dust. *Planetary and Space Science, 56*(2), 151–160.

Lopez-Arredondo, D. L., Leyva-Gonzalez, M. A., Alatorre-Cobos, F., & Herrera-Estrella, L. (2014). Genetic engineering of phosphate-efficient plants. *Current Opinion in Biotechnology, 26*, 9–15.

Lu, K., Wright, S., & Taylor, L. A. (2020). Challenges of lunar regolith as a substrate. *Space Resources Journal, 4*(1), 12–29.

Marschner, P. (2012). *Marschner's mineral nutrition of higher plants* (3rd ed.). Academic Press.

Mei, C., Xie, G., & Wang, X. (2026). Effects of microbial fertilizers on simulated lunar soil. *Plants, 15*(5), 756. https://doi.org/10.3390/plants15050756

Ming, D. W., & Henninger, D. L. (1994). Use of lunar regolith as plant substrate. *Advances in Space Research, 14*(11), 435–443.

Mittler, R., & Blumwald, E. (2015). Roles of ROS and ABA. *The Plant Cell, 27*(1), 64–70.

Munns, R., & Gilliham, M. (2015). Salinity tolerance of crops. *Plant, Cell & Environment, 38*(9), 1731–1743.

NASA. (2022). *Plants grown in Apollo lunar regolith*.

Özyazıcı, M. A., Dengiz, O., & Aydoğan, M. (2013). Çay yetiştirilen toprakların reaksiyon değişimleri.

Penn, C. J., & Camberato, J. J. (2019). Soil pH effects on phosphorus availability. *Agriculture, 9*(6), 120.

Peñuelas, J., Coello, F., & Sardans, J. (2023). Better fertilizer use for sustainability. *Agriculture & Food Security, 12*, 1–9. https://doi.org/10.1186/s40066-023-00409-5

Paul, A.-L., Elardo, S. M., & Ferl, R. (2022). Plants grown in Apollo lunar regolith. *Communications Biology, 5*, 382. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03334-8

Paul, E. A. (2014). *Soil microbiology, ecology and biochemistry* (4th ed.). Academic Press.

Raja, R., & Vidya, R. (2023). Seaweeds in agriculture. *Journal of Applied Phycology, 35*(2), 651–668.

Ramanan, R., Kim, B.-H., Cho, D.-H., Oh, H.-M., & Kim, H.-S. (2016). Algae–bacteria interactions. *Biotechnology Advances, 34*(1), 14–29.

Singh, J., & Singh, D. P. (2015). Microalgae for bioremediation. *International Journal of Environmental Science and Technology, 12*, 327–340.

Singh, J. S., Kumar, A., Rai, A. N., & Singh, D. P. (2016). Cyanobacteria in agriculture. *Frontiers in Microbiology, 7*, 529.

Smith, J. A. (2023). Rhizosphere engineering in microgravity. Academic Press.

Sylvia, D. M., Fuhrmann, J. J., Hartel, P. G., & Zuberer, D. A. (2005). *Principles and applications of soil microbiology* (2nd ed.). Pearson.

Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2023). *Plant physiology and development* (7th ed.). Oxford University Press.

Tezcan, A., Atılgan, A., & Öz, H. (2011). Seralarda karbondioksit düzeyi. *SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6*(1), 44–51.

Van Elsas, J. D., Trevors, J. T., & Rosado, A. S. (2019). *Modern soil microbiology* (2nd ed.). CRC Press.

Vaughan, D., & Ord, B. G. (1991). Soil organic matter and biological activity. Springer.

Wang, Y., Chen, L., & Zhou, P. (2022). Bio-activation of lunar regolith simulant. *Acta Astronautica, 194*, 312–321.

Wheeler, R. M. (2010). Plants for human life support in space. *Gravitational and Space Research, 23*(2), 25–35.

Wickramasinghe, R. L., & Perera, K. P. (2015). Tea polyphenols. *Food Chemistry, 172*, 423–431.

Zhang, H., Sun, L., & Zhao, F. (2019). Siderophore production. *Microbiology Spectrum, 7*(3), 88–102.

Zhang, Y., Liu, X., & Wang, H. (2023). Water adsorption in lunar regolith. *Water, 15*(12), 2150.

Zhu, J. K. (2016). Abiotic stress signaling in plants. *Cell, 167*(2), 313–324.